C . e . S . A . R
school

Relatório de Pesquisa:

Como Converter Texto em Português para Libras

(Grupo 10 - Sinaliza)

1. Contexto e Pergunta de Pesquisa

O Sinaliza recebe um texto em português e o mostra como uma sequência de sinais de Libras, executada pelo avatar do VLibras. Na apresentação do andamento do projeto, o orientador questionou a etapa que transforma o texto em sinais. Hoje ela funciona por palavras-chave:

1. O texto é dividido em palavras e expressões de até três palavras (ex.: "dor de cabeça", "por favor").
2. São descartados artigos, preposições, conjunções e os verbos ser e estar.
3. Cada palavra restante é reduzida à forma de dicionário (lematização: "comprando" → "comprar").
4. Cada forma é associada a uma glosa (o nome do sinal), e os sinais são tocados **na ordem do texto em português**.

- **Pergunta do orientador:** quebrar o texto em palavras-chave é de fato a melhor forma de fazer essa conversão, ou existe uma forma melhor?
- **Objetivo desta pesquisa:** levantar, com base em estudos publicados, (a) o que a linguística da Libras diz sobre a conversão palavra por palavra, (b) como os sistemas existentes fazem essa conversão, (c) como as pessoas surdas avaliam esses sistemas e (d) qual método o Sinaliza deve adotar.

2. Metodologia da Pesquisa

- **Frentes investigadas:** a pesquisa foi dividida em cinco frentes independentes:
    1. Linguística da Libras e notação por glosas;
    2. Sistemas brasileiros de conversão português → Libras (VLibras, Hand Talk e trabalhos acadêmicos);
    3. Estado da arte internacional em tradução de texto para línguas de sinais;
    4. Avaliação desses sistemas por pessoas surdas e posicionamentos éticos da comunidade;
    5. Caminhos práticos de implementação (ferramentas, dados, licenças e métodos de avaliação).
- **Fontes consultadas:** artigos científicos (SBC OpenLib, ACL Anthology, arXiv, SciELO e periódicos de linguística), dissertações e teses, legislação brasileira (Planalto), declarações de entidades internacionais de surdos, o código-fonte aberto do VLibras e as fichas técnicas de bases de dados públicas.

3. Fundamentação: a Libras como Língua

A Libras tem gramática própria

A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Libras como sistema linguístico de natureza visual-motora, "com estrutura gramatical própria" (BRASIL, 2002). A literatura descreve essa gramática em quatro dimensões que a conversão palavra por palavra não alcança:

- **Ordem das palavras.** A ordem básica proposta para a Libras é Sujeito-Verbo-Objeto (SVO), mas ela é flexível. Topicalização, foco, perguntas e verbos com concordância alteram essa ordem, e essas construções vêm acompanhadas de marcas não manuais; sem elas, "as construções são consideradas agramaticais" (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 142 *apud* SALLES, 2006). Exemplos glosados pelas autoras mostram o que a ordem do português não reproduz: "CERCA GATO SENTAR DORMIR-NA-CERCA", com o local antes da figura, e "JOÃO TELA PINTAR-PINCEL", com o instrumento incorporado ao verbo e sem sinal para "com" (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 208-209 *apud* BENASSI et al., 2013).
- **Uso do espaço.** Os referentes são posicionados em pontos do espaço à frente de quem sinaliza, e os pronomes e verbos com concordância se movem entre esses pontos; para as autoras, o estabelecimento nominal e o sistema pronominal "são fundamentais para as relações sintáticas" (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 127 *apud* SALLES, 2006).

Classificadores e descrições imagéticas descrevem forma, local e movimento, e tiveram "alta produtividade" em todas as narrativas analisadas do Corpus de Libras (LUCHI; QUADROS, 2024).

- **Expressões não manuais.** Expressões faciais e movimentos de cabeça e corpo marcam o tipo de frase (pergunta, afirmação), tópico, foco, negação, grau e aspecto (QUADROS; KARNOPP, 2004 *apud* SALLES, 2006). Paiva et al. (2018) mostram que "O professor teve paciência com o aluno" é glosado como PROFESSOR TER PACIÊNCIA ALUN@, enquanto "O professor teve muita paciência com o aluno" se torna PROFESSOR PACIÊNCIA-MUIT@ TER ALUN@: a intensidade vira um sinal modificado com expressão facial, e a posição do verbo muda.
- **Tempo e palavras funcionais.** A Libras é descrita como língua sem flexão de tempo no verbo: o tempo é expresso por advérbios e expressões temporais (FIGUEIREDO, 2020). Ela também não tem artigos, preposições nem verbos de ligação como sinais independentes (BENASSI et al., 2013). Isso não significa uma gramática simplificada: "esses mecanismos são discursivos e espaciais, estando incorporados ao movimento ou em referentes espaciais" (FERNANDES, 2012 *apud* STREIECHEN; KRAUSE-LEMKE, 2014).

A tabela abaixo resume o que o método atual faz com cada fenômeno:

Fenômeno	**O que acontece em Libras (fonte)**	**O que o método por palavras-chave faz**
Artigos, preposições, ser/estar	Não são sinais; a função passa para o espaço e o movimento (Benassi et al., 2013; Fernandes, 2012 apud Streiechen; Krause-Lemke, 2014)	Remove as palavras, mas não transfere a função delas
Ordem da frase	SVO flexível, alterada por tópico, foco e perguntas (Quadros; Karnopp, 2004 apud Salles, 2006)	Mantém sempre a ordem do português
Verbos com concordância	O verbo se move entre os pontos de quem age e de quem recebe (Quadros; Karnopp, 2004 apud Salles, 2006)	Toca a forma de dicionário do verbo

Pergunta e negação	Marcadas por expressão facial e, na negação, por incorporação ao verbo (Quadros; Karnopp, 2004 apud Salles, 2006)	Não marca; a pergunta pode parecer uma afirmação
Intensidade	Sinal modificado com expressão facial (Paiva et al., 2018)	Toca "muito" como sinal separado, na ordem do português
Tempo verbal	Sem flexão; marcado por advérbios (Figueiredo, 2020)	A lematização já usa o infinitivo, o que é coerente

Português sinalizado não é Libras

A literatura brasileira tem um nome para a prática de usar sinais da Libras na estrutura do português: **português sinalizado**, característico da Comunicação Total. A primeira regra que Rabelo (1992) descreve para ele é que "a ordem das palavras nas frases mantém a mesma estrutura das do Português", e Goldfeld (1997) o define como "o léxico da língua de sinais submetido à gramática da língua oral", registrando que a educação de surdos nesse modelo "continuou resultando em fracassos" (RABELO, 1992; GOLDFELD, 1997 *apud* OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2017). Ao avaliar tradutores automáticos com crianças surdas, Colling e Boscarioli (2014) atribuem a baixa compreensão ao formato "mais associado ao português sinalizado que a Libras efetivamente" e lembram que esse modelo é "há tempos, bastante refutado pela comunidade surda".

Pelas definições dessas fontes, a saída atual do Sinaliza é um **português sinalizado telegráfico**: usa o vocabulário da Libras, mantém a ordem do português, remove os conectivos e não reproduz a gramática espacial nem as expressões não manuais.

Glosas: uma notação útil, mas incompleta

Glosa é a palavra do português, escrita em maiúsculas, usada para nomear um sinal (ex.: CASA, PROFESSOR). As convenções brasileiras incluem maiúsculas, hífen para sinais compostos de várias palavras, verbos no infinitivo e @ no lugar da marca de gênero (FERREIRA-BRITO, 1995 *apud* PAIVA et al., 2018). Mas a glosa é "nada mais do que nomes convencionalmente associados aos sinais" (McCLEARY; VIOTTI, 2007 *apud* LEITE et al., 2022). Leite et al. (2022) falam numa "tirania das glosas": a glosagem enviesa a semântica, dirige a atenção para palavras isoladas do português e só registra expressões não manuais com marcas adicionais.

No plano internacional, Müller et al. (2023) mostram que "uma sequência linear de glosas não é uma representação adequada de um enunciado sinalizado", porque perde de forma irrecuperável as expressões não manuais, o uso do espaço e as referências do discurso. Ainda assim, como o avatar do VLibras recebe glosas, a glosa continua sendo a interface do Sinaliza. A pergunta passa a ser **quão rica** é a glosa enviada ao avatar.

Marco legal

- **Lei nº 10.436/2002:** reconhece a Libras como língua com gramática própria e estabelece que ela não substitui a modalidade escrita do português (BRASIL, 2002).
- **Decreto nº 5.626/2005:** dá às pessoas surdas prioridade na formação para o ensino de Libras e define o português como segunda língua para surdos (BRASIL, 2005).
- **Lei nº 14.191/2021:** insere na LDB a educação bilíngue de surdos, com a Libras como primeira língua (BRASIL, 2021).
- **Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015):** garante a oferta de educação bilíngue e de tradutores e intérpretes de Libras (BRASIL, 2015).

  Essas normas não regulam software, mas tratam Libras e português como línguas distintas. Apresentar a estrutura do português como se fosse Libras vai contra esse entendimento.

4. Como os Sistemas Brasileiros Fazem a Conversão

VLibras: três gerações de método

O VLibras, desenvolvido pelo LAViD/UFPB, é o único tradutor português → Libras em produção cujo método pode ser conferido, porque seu código é aberto (licença LGPL-3.0). A pesquisa identificou três gerações:

Geração	Período	Método	Evidência
1. Regras	2012-2017	Classificação gramatical das palavras, dicionário de 295.451 entradas, verbos no infinitivo, datilologia para nomes próprios e regras de transferência escritas por especialistas (11 regras no artigo; 104 regras morfológicas e 46 sintáticas no código)	BLEU-4 de 12% e WER de 75,3% contra glosas de intérpretes. Com 20 surdos, 79,38% de acerto em questões de compreensão com a trilha em Libras, contra 25,63% com legendas (ARAÚJO et al., 2014)

2. Regras + rede neural	2019 em diante	Uma etapa de regras gera a "glosa-regra" (remove artigos e algumas preposições, lematiza, troca sinônimos e expressões compostas). Uma rede neural (fairseq LightConv), treinada com pares glosa-regra → glosa de intérprete, corrige ordem, negação, intensidade, verbos direcionais e homônimos	Código dos pacotes vlibras-translate e vlibras-deeplearning (PyPI)
3. + Refinamento por LLM	2026	Refinamento opcional da glosa por modelo de linguagem (gpt-4o por padrão, desligado por padrão), acionado só quando a glosa tem verbo direcional ou palavra desambiguada	Código do repositório oficial vlibras-translator-text-core

O ponto central para o Sinaliza: **a etapa de regras da geração 2 do VLibras faz praticamente o mesmo que o Sinaliza faz hoje.** No VLibras, porém, ela é só o ponto de partida; quem transforma o resultado em glosa de Libras é a rede neural treinada com glosas de intérpretes. Há também uma diferença: o VLibras não remove ser e estar de forma incondicional, enquanto o Sinaliza remove sempre.

O corpus de glosas de intérpretes (VLibrasBD)

O recurso mais aproveitável encontrado é o corpus **pt-br2libras-gloss**, ou VLibrasBD (LIMA et al., 2025a; 2025b):

- **Tamanho:** 127.349 pares de frase em português e glosa em Libras (72.312 de domínio geral e 55.037 de textos do gov.br).
- **Produção:** glosado à mão por intérpretes certificados (dez intérpretes por 12 meses e quatro por cerca de 20 meses), a partir de frases do CETENFolha, da Wikipédia e do gov.br. Segundo os autores, "nenhuma ferramenta automática foi usada para alinhamento".
- **Licença:** CC BY-SA 4.0 (uso permitido com atribuição e compartilhamento pela mesma licença).
- **Notação:** definida em relatório técnico próprio (LIMA et al., 2025c) e feita para que o player do VLibras, o mesmo avatar usado pelo Sinaliza, decodifique as glosas. Ela marca homônimos (BANCO&DINHEIRO), tipo de frase ([PONTO], [INTERROGAÇÃO], [EXCLAMAÇÃO]), compostos (BOM_DIA), verbos direcionais (1S_PEDIR_2S), negação incorporada (NÃO_) e intensidade ((+) e (-)).

- **Exemplos do corpus:** "Tenho mais um favor para pedir." → TER FAVOR 1S_PEDIR_2S [PONTO]; "O banco é longe daqui?" → BANCO&DINHEIRO LONGE [INTERROGAÇÃO]. As frases em português têm, em média, 12,83 palavras, e as glosas, 7,61 sinais.
- **Limitações declaradas pelos autores:** o corpus cobre apenas sinais manuais lexicais, não trata expressões não manuais nem tempo, e tem viés de textos governamentais.

Hand Talk e outros sistemas comerciais

A Hand Talk não publica documentação técnica do seu método. A única descrição pública é a da loja de aplicativos, que menciona inteligência artificial e "mais de 38 mil palavras validadas por especialistas" (HAND TALK, 2026). A empresa adquiriu a ProDeaf em 2018. Para Rybená, Falibras e outros, também não foi encontrada documentação técnica.

Pesquisa acadêmica brasileira recente

- De Martino e Christinele (2024) ajustaram modelos de tradução pré-treinados (OPUS-MT) com 4.553 pares de português e glosa. O melhor resultado foi 24,06 BLEU; os mesmos modelos treinados do zero ficaram abaixo de 1,85 BLEU. Cerca de 10% das glosas geradas não existiam no vocabulário de treino, o que é um problema direto para avatares que dependem de um dicionário de sinais.
- A equipe do VLibras na UFPB também estuda técnicas de aumento de dados para a tradução português-Libras (SILVA et al., 2024).
- **Não foi encontrado estudo publicado que use modelos de linguagem (LLMs) para gerar glosa de Libras a partir de texto com avaliação por métricas.**

5. Estado da Arte Internacional

Famílias de abordagem

A literatura internacional pode ser organizada pelo que fica entre o texto e o sinal. A tabela resume as famílias de abordagem encontradas:

Abordagem	Como funciona	Exemplos	O que a evidência mostra
Palavra → sinal (dicionário)	Cada palavra vira um sinal, na ordem da língua oral	Primeiras versões do ViSiCAST (Reino Unido)	Abandonada cedo: "não é a forma preferida em que os surdos pré-linguais desejam ver a língua de sinais" (BANGHAM et al., 2000)

Regras de transferência	Análise sintática do texto e regras escritas por especialistas	ViSiCAST, TESSA, VLibras geração 1	Funciona em domínios fechados; o TESSA só funcionou porque se limitou a frases fixas de atendimento (COX et al., 2000)
Tradução estatística texto → glosa	Modelo probabilístico treinado em pares texto-glosa	San-Segundo et al. (2008) para língua de sinais espanhola	Superada por regras de domínio e por redes neurais
Tradução neural texto → glosa	Rede neural sequência-para-sequência treinada em pares texto-glosa	Camgöz et al. (2018); Spoken2Sign (ZUO et al., 2024); VLibras geração 2	Abordagem dominante quando há corpus; exige milhares de pares
Regras + neural	Regras geram dados ou uma glosa inicial, e a rede neural refina	Chiruzzo et al. (2022); VLibras geração 2	Melhor resultado em cenários com poucos dados (seção 5)
Texto → movimento sem glosa	Gera a pose do corpo direto a partir do texto	Progressive Transformers (SAUNDERS et al., 2020); SignLLM (FANG et al., 2024)	Exige grandes corpora de vídeo; não serve para avatares baseados em dicionário de sinais
LLMs gerando glosas	Modelo de linguagem com instruções e exemplos	Protótipo para ASL com GPT-4o (2024); K-RSL (KOZHIRBAYEV; IMASHEV, 2026)	Promissor para reduzir anotação, mas limitado pela gramática própria e pela falta de dados

Os sistemas que animam avatares a partir de um dicionário de sinais, como o Spoken2Sign (ZUO et al., 2024) e o modelo aberto de Moryossef et al. (2023), continuam usando o caminho texto → glosa → dicionário → avatar. Para o Sinaliza, que usa o player do VLibras, o ganho está na etapa texto → glosa.

A evidência mais próxima do caso do Sinaliza

Chiruzzo et al. (2022) testaram, para espanhol → língua de sinais espanhola (LSE), um conjunto de regras quase idêntico ao do Sinaliza: remover determinantes e algumas preposições e escrever as demais palavras como lema em maiúsculas.

- Com um corpus de 416 pares, essas regras obtiveram 29,73 BLEU, contra 29,94 de uma rede neural treinada só nesses pares: **com poucos dados, as palavras-chave empatam com a rede neural.**

- Regras escritas para o domínio (153 regras) chegaram a 57,8 BLEU, contra 49,4 de um modelo estatístico (SAN-SEGUNDO et al., 2008 *apud* CHIRUZZO et al., 2022).
- O melhor resultado veio da combinação: as regras geraram cerca de 400 mil glosas sintéticas, a rede neural foi pré-treinada nelas e depois ajustada nos pares reais. O ganho foi de cerca de 15 pontos, chegando a **58,98 BLEU**.
- Os próprios autores alertam que a regra "palavra vira lema em maiúsculas" fabrica glosas que não existem na língua de sinais: menos de 50% das glosas do corpus estavam no léxico disponível.

  Ou seja, a literatura trata a abordagem por palavras-chave como **ponto de partida** para línguas com poucos recursos, e não como resultado final.

Como avaliar sem enganar

Müller et al. (2023) mostram que a avaliação por BLEU é reportada de forma inconsistente: só a forma de dividir o texto em unidades pode fazer o mesmo resultado variar de 25,61 para 10,18. Os autores recomendam usar o SacreBLEU com a tokenização desligada para glosas, informar a configuração usada e discutir as limitações. Eles também lembram que glosas de corpora diferentes não são comparáveis entre si.

6. Avaliação por Pessoas Surdas e Posicionamentos da Comunidade

Estudos empíricos no Brasil

Os estudos brasileiros encontrados que avaliaram tradutores automáticos com pessoas surdas ou intérpretes estão resumidos abaixo:

Estudo	Participantes	Principal achado
Colling e Boscarioli (2014)	6 intérpretes e 2 crianças surdas; Rybená, Hand Talk e ProDeaf	Compreensão das frases entre 2,5% e 30%, atribuída ao formato de português sinalizado
Melquíades Macêdo et al. (2025)	5 surdos, 5 ouvintes leigos e 5 especialistas; VLibrasWidget	Nota de usabilidade (SUS) dos surdos foi 54, abaixo do limiar de 68, contra 84 e 91 dos ouvintes; só os surdos detectaram sinais incorretos

Moraes et al. (2018)	5 surdos, com rastreamento ocular	Queixas de excesso de datilologia, sinais fora de contexto e avatar sem expressão
Rocha e Melgaço (2018)	87 respondentes (24,1% surdos)	Sinais na mesma ordem do português escrito, o que distorce o sentido; falta de expressão facial
Corrêa, Gomes e Ribeiro (2017)	Análise de 38 palavras homônimas	Tradução errada pode levar o aprendiz a internalizar parâmetros linguísticos de forma equivocada
Bedana et al. (2019)	Edital do Enem 2018	O avatar não tem maturidade para contextos críticos

As amostras são pequenas, mas os estudos apontam na mesma direção: os erros mais citados são a **ordem do português**, a **falta de expressão facial**, os **homônimos** e os **verbos direcionais**. Melquíades Macêdo et al. (2025) também mostram que apenas usuários fluentes percebem os erros de sinalização, o que significa que um grupo sem fluência em Libras não consegue avaliar a própria saída sozinho.

Os estudos também registram o valor dessas ferramentas: pessoas surdas as usam sobretudo como dicionário e apoio de vocabulário, e uma pesquisadora surda recomenda o avatar como ferramenta auxiliar quando não há intérprete (DIAS, 2018 *apud* JORNAL DA UNICAMP, 2018).

Posição da Federação Mundial dos Surdos (WFD) e da WASLI

A declaração conjunta da WFD e da Associação Mundial de Intérpretes de Língua de Sinais (WASLI) é a posição internacional de referência sobre avatares (WFD; WASLI, 2018):

- Afirma que uma tradução exata palavra a sinal "não é possível" (*"a word-to-sign exact translation is not possible"*).
- Desaconselha avatares para conteúdo ao vivo, complexo ou de grande importância, e aceita seu uso para informação estática e pré-gravada, desde que pessoas surdas tenham participado da avaliação das frases sinalizadas.
- Desaconselha escolher um único sinal para cada palavra, porque as variantes devem ser registradas.

Ética no desenvolvimento de tecnologia para línguas de sinais

- De Meulder (2021) recomenda que essas tecnologias sejam criadas junto com pessoas surdas, com pesquisadores surdos na liderança ou coliderança, e considera justificável começar por domínios restritos e previsíveis. A autora alerta que pessoas surdas tendem a dar respostas socialmente desejáveis ao avaliar tecnologias feitas "para" elas.
- Desai et al. (2024), uma equipe inteiramente surda, revisaram 101 artigos e encontraram 51 que usam glosas, muitas vezes tratadas como se fossem tradução. Os autores pedem transparência sobre a equipe, os sinalizantes e as convenções de glosa usadas.

7. Comparação das Abordagens para o Sinaliza

A tabela compara as opções viáveis para o projeto. O esforço e o risco são estimativas do grupo.

Abordagem	Fidelidade à Libras	Esforço	Dados necessários	Principal risco
Palavras-chave (atual)	Baixa: produz português sinalizado	Já implementada	Tabela de sinais	Apresentar português sinalizado como Libras
Regras escritas pelo grupo	Média em frases simples	Médio	Regras com fonte	Ninguém no grupo sabe Libras para escrever ou conferir as regras
Usar o tradutor do VLibras como está	Média: a do VLibras	Baixo	Nenhum	Herdar os erros documentados do VLibras sem contribuição própria
Regras + modelo neural treinado no corpus de intérpretes	A maior entre as viáveis: aprende com glosas humanas	Alto	VLibrasBD (127 mil pares, aberto)	Glosas inexistentes no dicionário (mitigável por filtro) e falta de validação por surdos
LLM com exemplos	Desconhecida para Libras	Baixo para protótipo	Exemplos do corpus	Saída plausível e errada, sem estudo de erro publicado

Texto → movimento sem glosa	Potencialmente alta	Muito alto	Grandes corpora de vídeo	Inviável com os dados disponíveis

8. Conclusão: o Caminho Escolhido pelo Sinaliza

- **Resposta à pergunta do orientador.**

  Quebrar o texto em palavras-chave não é a melhor forma de converter português em Libras. Pelas definições da literatura, o resultado é português sinalizado: sinais da Libras na estrutura do português, sem o uso do espaço e sem as expressões não manuais, um modelo refutado pela comunidade surda e associado a baixa compreensão. A pesquisa também mostra, porém, que a análise por palavras é um **ponto de partida legítimo**: é exatamente a primeira etapa do VLibras e o baseline usado na literatura para línguas com poucos recursos. O problema está em parar nela.

- **Método escolhido: conversão em duas etapas, com regras seguidas de um modelo neural treinado em glosas de intérpretes.**

  É o mesmo método da geração 2 do VLibras, e o que obteve os melhores resultados nos estudos encontrados:

1. **Análise do texto e regras:** com uma biblioteca de processamento de português (spaCy), o texto é dividido em frases, as palavras são lematizadas, e são identificados expressões compostas, nomes próprios, negações e perguntas. O resultado é uma "glosa-regra", próxima do que o Sinaliza já produz hoje.
2. **Modelo neural treinado no corpus de intérpretes:** um modelo sequência-para-sequência pré-treinado em português (PTT5 ou ByT5) é ajustado com os 127 mil pares do VLibrasBD. Ele transforma o texto na glosa da Libras, aprendendo com os intérpretes a ordem, a negação, a intensidade, os verbos direcionais e a desambiguação de homônimos.
3. **Filtro pelo dicionário do avatar:** a saída é restrita às glosas que existem no dicionário do player do VLibras. Nomes próprios e palavras sem sinal são soletrados em datilologia, evitando glosas inventadas pelo modelo (cerca de 10% em De Martino e Christinele, 2024).
4. **Avatar:** a glosa final é enviada ao player do VLibras, que já interpreta a notação do corpus.

- **Por que esse método.**

    - O VLibras, sistema brasileiro em produção, partiu do mesmo ponto em que o Sinaliza está e evoluiu para esse método (ARAÚJO et al., 2014; código dos pacotes vlibras-translate e vlibras-deeplearning).
    - Em cenários com poucos dados, combinar regras e rede neural superou tanto as regras sozinhas quanto a rede neural sozinha, com ganho de cerca de 15 pontos de BLEU (CHIRUZZO et al., 2022).
    - Ajustar um modelo pré-treinado funciona com poucos pares de português e glosa de Libras, enquanto treinar do zero não funciona (DE MARTINO; CHRISTINELE, 2024).
    - O corpus VLibrasBD é aberto, foi glosado à mão por intérpretes e usa a notação do mesmo avatar usado pelo Sinaliza (LIMA et al., 2025a; 2025c).
    - O método dá ao Sinaliza um componente de Machine Learning com avaliação objetiva, em uma etapa que define a qualidade linguística da saída.
- **Como o método será avaliado.**
    - Avaliação automática: em um conjunto de frases do corpus separado do treino, usando SacreBLEU com a tokenização desligada, chrF e WER, como recomendam Müller et al. (2023), e comparando três sistemas: o método atual por palavras-chave, o tradutor do VLibras e o modelo do Sinaliza. Esses números medem a proximidade às glosas dos intérpretes, não a aprovação por pessoas surdas.
    - Testes por fenômeno: frases com pergunta, negação, intensidade, verbos direcionais e homônimos, os erros mais citados nos estudos com surdos (seção 6).
    - Validação humana: avaliação de uma amostra das saídas por pelo menos uma pessoa surda fluente e um intérprete, seguindo a recomendação da WFD/WASLI (2018) e de De Meulder (2021).
- **O que o método não resolve.**

  A glosa não carrega todo o uso do espaço nem todas as expressões não manuais; essa parte depende do player do VLibras. Enquanto a saída não for validada por pessoas surdas, a interface do Sinaliza informará que se trata de uma sequência de sinais gerada automaticamente e ainda não revisada por surdos.

Referências

ARAÚJO, Tiago Maritan U. de et al. An approach to generate and embed sign language video tracks into multimedia contents. *Information Sciences*, v. 281, p. 762-780, 2014. DOI: 10.1016/j.ins.2014.04.008. Disponível em: https://transforma.fbb.org.br/storage/socialtecnologies/482/files/Ins_publicado.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

BANGHAM, J. Andrew et al. *Virtual signing: capture, animation, storage and transmission – an overview of the ViSiCAST project*. Norwich: University of East Anglia, 2000. Disponível em: https://www.visicast.cmp.uea.ac.uk/Papers/iee2000-04PaperBFinal.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

BEDANA, Priscila R. F.; FREITAS, Fernando A.; PERES, Sarajane M.; BARBOSA, Felipe V. Análise de tradução automática português-Libras no contexto do edital do Enem 2018. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 30., 2019, Brasília. *Anais* [...]. Porto Alegre: SBC, 2019. p. 1151-1160. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/40144. Acesso em: 26 out. 2026.

BENASSI, Claudio Alves et al. Relendo Quadros e Karnopp 2004. *Revista de Letras Norte@mentos*, v. 6, n. 12, p. 133-146, 2013. Disponível em: https://periodicos.unemat.br/index.php/norteamentos/article/download/6881/5413/27807. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Brasília, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

CAMGÖZ, Necati Cihan et al. Neural sign language translation. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2018. Disponível em: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Camgoz_Neural_Sign_Language_CVPR_2018_paper.html. Acesso em: 26 out. 2026.

CHIRUZZO, Luis; McGILL, Euan; EGEA-GÓMEZ, Santiago; SAGGION, Horacio. Translating Spanish into Spanish Sign Language: combining rules and data-driven approaches. In: WORKSHOP ON TECHNOLOGIES FOR MACHINE TRANSLATION OF LOW-RESOURCE LANGUAGES (LoResMT), 5., 2022, Gyeongju. *Proceedings* [...]. ACL, 2022. p. 75-83. Disponível em: https://aclanthology.org/2022.loresmt-1.10/. Acesso em: 26 out. 2026.

COLLING, Juliane; BOSCARIOLI, Clodis. Avaliação de tecnologias de tradução Português-Libras visando o uso no ensino de crianças surdas. *RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 12, n. 2, 2014. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/download/53550/33053. Acesso em: 26 out. 2026.

CORRÊA, Ygor; GOMES, Rafael Peduzzi; RIBEIRO, Vinicius Gadis. Aplicativos de tradução Português-Libras na educação bilíngue: desafios frente à desambiguação. *RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 15, n. 2, 2017. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/79277. Acesso em: 26 out. 2026.

COX, Stephen et al. TESSA, a system to aid communication with deaf people. In: ACM CONFERENCE ON ASSISTIVE TECHNOLOGIES (ASSETS), 2000. Disponível em: https://www.visicast.cmp.uea.ac.uk/Papers/Cox-Assets-2000.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

DE MARTINO, José Mario; CHRISTINELE, Dener Stassun. Exploring pre-trained transformers for translating Portuguese text to Brazilian Sign Language. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL PROCESSING OF PORTUGUESE (PROPOR), 16., 2024, Santiago de Compostela. *Proceedings* [...]. ACL, 2024. v. 1, p. 67-75. Disponível em: https://aclanthology.org/2024.propor-1.7.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

DE MEULDER, Maartje. Is "good enough" good enough? Ethical and responsible development of sign language technologies. In: WORKSHOP ON AUTOMATIC TRANSLATION FOR SIGNED AND SPOKEN LANGUAGES (AT4SSL), 1., 2021. p. 12-22. Disponível em: https://aclanthology.org/2021.mtsummit-at4ssl.2.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

DESAI, Aashaka et al. Systemic biases in sign language AI research: a deaf-led call to reevaluate research agendas. In: LREC-COLING 2024 WORKSHOP ON SIGN LANGUAGE RESOURCES, 2024. p. 54-65. Disponível em: https://arxiv.org/html/2403.02563v1. Acesso em: 26 out. 2026.

FANG, Sen et al. SignLLM: sign language production large language models. arXiv:2405.10718, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2405.10718. Acesso em: 26 out. 2026.

FIGUEIREDO, Lorena Mariano Borges de. *A (não) marcação de tense em língua brasileira de sinais*. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/34287. Acesso em: 26 out. 2026.

HAND TALK. Página do aplicativo Hand Talk na App Store, 2026. Disponível em: https://apps.apple.com/BR/app/id659816995. Acesso em: 26 out. 2026.

JORNAL DA UNICAMP. Avatar é usado por surdos em sala de aula. Campinas, 21 dez. 2018. Disponível em:

http://www2.unicamp.br/estatico-2023/ju/noticias/2018/12/21/avatar-e-usado-por-surdos-em-sala-de-aula/. Acesso em: 26 out. 2026.

KOZHIRBAYEV, Zhanibek; IMASHEV, Alfarabi. Evaluating large language models for text-to-gloss translation in Kazakh-Russian Sign Language: a pilot study. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION (LREC), 15., 2026, Palma. *Proceedings* [...]. 2026. p. 9964-9972. Disponível em: https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec/pub/2026.lrec-1.781.html. Acesso em: 26 out. 2026.

LEITE, Tarcísio de Arantes et al. Semântica lexical na libras: libertando-se da tirania das glosas. *Revista da ABRALIN*, v. 20, n. 2, p. 1-23, 2022. Disponível em: https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1833. Acesso em: 26 out. 2026.

LIMA, Manuella A. C. B. et al. VLibrasBD: a Brazilian Portuguese–Brazilian Sign Language (Libras) bilingual text dataset designed to support neural machine translation. *Data in Brief*, v. 62, 111911, 2025a. DOI: 10.1016/j.dib.2025.111911. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12341731/. Acesso em: 26 out. 2026.

LIMA, Manuella et al. *pt-br2libras-gloss*. Versão 2. Mendeley Data, 2025b. DOI: 10.17632/ryj88ckjww.2. Disponível em: https://data.mendeley.com/datasets/ryj88ckjww/2. Acesso em: 26 out. 2026.

LIMA, Manuella et al. *Technical report on description rules for Brazilian Sign Language*. Versão 1.0.0. Zenodo, 2025c. DOI: 10.5281/zenodo.15399589. Disponível em: https://zenodo.org/records/15399589. Acesso em: 26 out. 2026.

LUCHI, Marcos; QUADROS, Ronice Müller de. Descrições imagéticas presentes no Corpus da Libras. *Fórum Linguístico*, 2024. DOI: 10.5007/1984-8412.2024.e94734. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/download/94734/57944/402702. Acesso em: 26 out. 2026.

MELQUÍADES MACÊDO, Thaís; GERMANO, Vinícius; COSTA, Carolina de Melo; AGUIAR, Yuska Paola Costa. Hand-speaking technology: an expert and user-based assessment of the VLibrasWidget. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS), 24., 2025, São José dos Campos. *Anais* [...]. Porto Alegre: SBC, 2025. p. 326-336. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbqs/article/view/39021. Acesso em: 26 out. 2026.

MORAES et al. A usabilidade de avatares de Libras em sites: análise da interação de usuários surdos por meio do rastreador ocular (eye tracking). *Design & Tecnologia*, n. 16, p. 41-51, 2018. DOI: 10.23972/det2018iss16pp41-51. Disponível em: https://ngd.ufsc.br/wp-content/uploads/2019/09/A-usabilidade-de-avatares-de-libras-em-sites-ana%CC%81lise-da-interac%CC%A7a%CC%83o-de-usua%CC%81rios-surdos-por-meio-do-rastreador-ocular-Eye-Tracking.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

MORYOSSEF, Amit et al. An open-source gloss-based baseline for spoken to signed language translation. arXiv:2305.17714, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2305.17714. Acesso em: 26 out. 2026.

MÜLLER, Mathias et al. Considerations for meaningful sign language machine translation based on glosses. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS (ACL), 61., 2023. p. 682-693. DOI: 10.18653/v1/2023.acl-short.60. Disponível em: https://aclanthology.org/2023.acl-short.60/. Acesso em: 26 out. 2026.

OLIVEIRA, Q. M.; FIGUEIREDO, F. J. Q. Educação dos surdos no Brasil: um percurso histórico e novas perspectivas. *Revista Sinalizar*, v. 2, n. 2, p. 173-196, 2017. Disponível em: https://revistas.ufg.br/revsinal/article/download/50544/24803/211516. Acesso em: 26 out. 2026.

PAIVA, Francisco Aluisio dos Santos; BARBOSA, Plínio Almeida; DE MARTINO, José Mario; WILL, Ackley Dias; OLIVEIRA, Márcia Regina Nepomuceno dos Santos; SILVA, Ivani Rodrigues; XAVIER, André Nogueira. Análise do papel das expressões não manuais na intensificação em libras. *D.E.L.T.A.*, v. 34, n. 4, p. 1135-1158, 2018. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/download/40943/27628/114988. Acesso em: 26 out. 2026.

ROCHA, Cleomar; MELGAÇO, Sarah Caetano de. O uso de aplicativos para tradução de Libras. In: ROCHA, Cleomar (org.). *Anais do V Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas*. Goiânia: Media Lab/UFG, 2018. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/777/o/4_-_Sarah_Melgaco.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima. Resenha de *Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos*. *Perspectiva*, Florianópolis, v. 24, n. especial, p. 203-220, 2006. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/download/11262/10758/34273. Acesso em: 26 out. 2026.

SAUNDERS, Ben; CAMGÖZ, Necati Cihan; BOWDEN, Richard. Progressive transformers for end-to-end sign language production. In: EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV), 2020. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2004.14874. Acesso em: 26 out. 2026.

SILVA, Marcos André Bezerra da; LIMA, Manuella Aschoff C. B.; SILVA, Diego Ramon Bezerra da; SOUZA, Daniel Faustino L. de; COSTA, Rostand Edson O.; ARAÚJO, Tiago Maritan U. de. Uma investigação sobre técnicas de data augmentation aplicadas à tradução automática Português-LIBRAS. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS MULTIMÍDIA E WEB (WebMedia), 30., 2024, Juiz de Fora. *Anais* [...]. Porto Alegre: SBC, 2024. p. 318-326. DOI: 10.5753/webmedia.2024.241964. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/webmedia/article/view/30327. Acesso em: 26 out. 2026.

STREIECHEN, Eliziane Manosso; KRAUSE-LEMKE, Cibele. Análise da produção escrita de surdos alfabetizados com proposta bilíngue. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, v. 14, n. 4, p. 957-985, 2014. DOI: 10.1590/1984-639820145557. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/3398/339832472009.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

VLIBRAS. *vlibras-translate* (versão 1.1.10) e *vlibras-deeplearning* (versão 1.0.9). LAViD/UFPB, licença LGPL-3.0. Python Package Index. Disponível em: https://pypi.org/project/vlibras-translate/ e https://pypi.org/project/vlibras-deeplearning/. Acesso em: 26 out. 2026.

VLIBRAS. *vlibras-translator-text-core*. Repositório GitHub, licença LGPL-3.0, 2026. Disponível em: https://github.com/spbgovbr-vlibras/vlibras-translator-text-core. Acesso em: 26 out. 2026.

WFD – WORLD FEDERATION OF THE DEAF; WASLI – WORLD ASSOCIATION OF SIGN LANGUAGE INTERPRETERS. *WFD and WASLI statement on use of signing avatars*. 14 mar. 2018, atualizada em 14 abr. 2018. Disponível em: https://wasli.org/wp-content/uploads/2023/07/WFD-and-WASLI-Statement-on-Avatar-FINAL-14032018-Updated-14042018-1.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

ZUO, Ronglai et al. A simple baseline for spoken language to sign language translation with 3D avatars. In: EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ECCV), 2024. Disponível em: https://arxiv.org/html/2401.04730v2. Acesso em: 26 out. 2026.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Declaro que utilizei a ferramenta de Inteligência Artificial Claude (Anthropic), por meio do Claude Code, neste trabalho para pesquisar fontes na internet, ler e sintetizar os estudos encontrados, redigir o texto do relatório e conferir as referências. O uso ocorreu nas etapas de levantamento bibliográfico, organização e redação do conteúdo, verificação de títulos e autores das referências e formatação deste documento no Google Docs. Não tratei dados pessoais. Revisei criticamente o conteúdo gerado e assumo a responsabilidade integral pela versão final apresentada.